İstanbul/Kandilli ET0 ve Sulama Takvimi - Durum, Veri Envanteri ve Yol Haritası

Tarih: 11 March 2026

Hazırlayan: Yasin Kaya

**Not:Güneş radyasyonu verisinin tamamını işlemek için çalışmalarım sürüyor. Sentetik verileri çıkardım.Onun yerine nasanın verilerini kullandım şimdilik.

Yönetici Özeti

Bu doküman, Kandilli odaklı ET0 hesapları ve sulama takvimi için hangi veri ve yöntemlerin mevcut olduğunu, neleri ürettiğimizi ve kısa-orta vadede neleri üretebileceğimizi net bir şekilde açıklamak için hazırlanmıştır. Ana hedef, günlük ET0 üretip ETc'ye (bitki su ihtiyacı) geçmek ve su dengesi üzerinden sulama takvimi oluşturabilmektir.

Aşağıdaki sayfalarda veri envanteri (yerel ve harici), birleştirme/kalite kontrol (QA/QC), yöntem seçenekleri, aktinograf verisinin nasıl kullanılabileceği, üretilen çıktılar ve yol haritası özetlenmiştir.

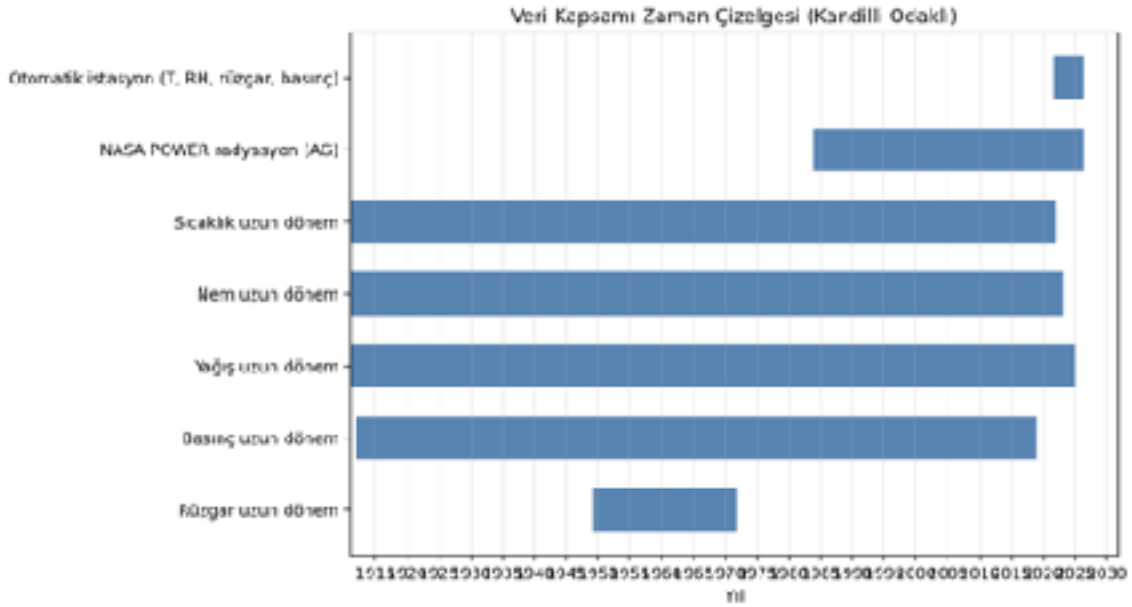
1) Amaç ve Kapsam

Amaç, Kandilli istasyonu verileri üzerinden günlük ET0 üretmek, gerekirse Kc ile ETc'ye geçmek ve günlük su dengesi ile sulama takvimi oluşturmak; uzun dönem analiz için tarihi meteoroloji verileri ve reanalysis/uydu ürünleriyle seriyi genişletmektir.

2) Veri Envanteri (Yerel ve Harici)

Kaynak	Kapsam	Değişkenler	Not
Otomatik istasyon (Kandilli)	2021-09-26 → 2026-03-06	T, RH, rüzgar, basınç	Günlük özet üretildi
NASA POWER (AG)	1984-01-01 → 2026-03-11	Kısa dalga radyasyon (ALLSKY_SFC_SW_DWN)	MJ/m^2/gün
Sıcaklık uzun dönem	1911 → 2021	Günlük Tmin/Tmax/Tmean	Excel matris
Nem uzun dönem	1911 → 2022	Günlük RH	Excel matris
Yağış uzun dönem	1911 → 2024	Günlük yağış	Excel matris
Yağış arşiv/alternatif (Hatice)	1912 → 2021 (parçalı)	Günlük/aylık yağış	ODS/ZIP/Excel arşivi
Basınç uzun dönem	1912 → 2018	Aylık basınç	Aylık xls
Rüzgar uzun dönem	1949 → 1971	Şiddet/yön	Saatlik kayıtlar
Rüzgar saat başı arşiv (WK1)	Belirsiz (eski format)	Saatlik rüzgar	Dönüştürme gerekli

3) Veri Kapsamı Görselleştirme



Şekil 1. Kandilli odaklı veri setlerinin zaman kapsamı (uzun dönem + güncel istasyon).

4) Metodoloji: ET0 Üretimi ve Birleştirme Mantığı

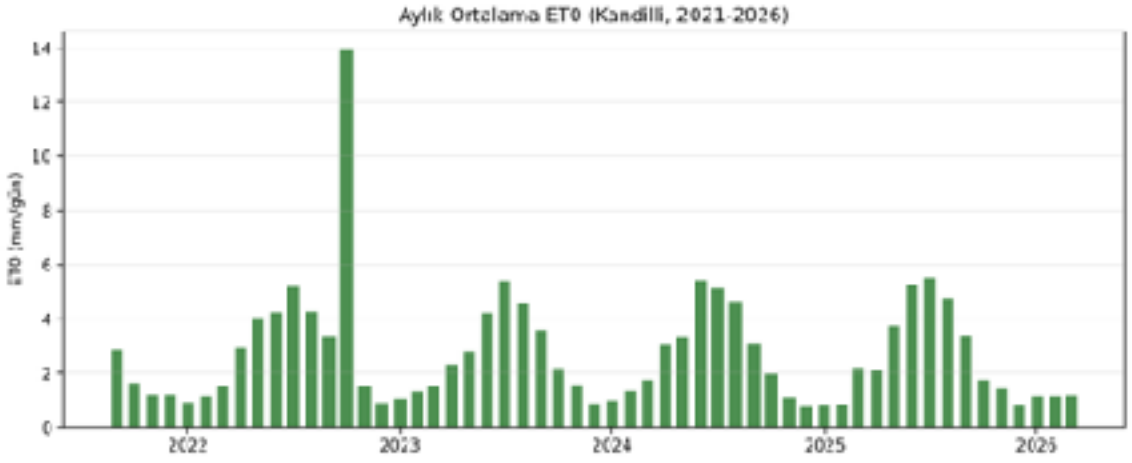
ET0 hesabı için FAO-56 Penman–Monteith yöntemi esas alınır. Günlük ET0; sıcaklık (Tmin/Tmax/Tmean), bağıl nem, rüzgar hızı, güneş radyasyonu ve basınçla hesaplanır. Kandilli otomatik istasyonundan günlük ortalama/min/max sıcaklık, günlük ortalama nem, rüzgar ve basınç üretilir. Güneş radyasyonu için NASA POWER (AG) kullanılır. NASA POWER toplulukları (AG/RE) aynı parametreleri farklı çıktı formatı ve birimlerle verir; ET0 için uygun birim (MJ/m^2/gün) esas alınır.

Radyasyon verisi FAO-56 açık gökyüzü üst sınırı (Rso) ile sınırlandırılır. Net radyasyon (Rn) hesaplanır ve ET0 formülüne girer. Basınç mbar → kPa çevrilir; gerekirse basınçtan yükseklik kestirimiyle Rso düzeltmesi yapılır.

Adım adım hesap akışı:

- Günlük Tmean, Tmin, Tmax, RH, rüzgar (u2) ve Rs hazırlanır.
- Rso, Rn, delta (eğim), gamma (psikrometrik sabit) ve es, ea hesaplanır.
- FAO-56 Penman–Monteith ile ET0 (mm/gün) hesaplanır.
- Bitki su ihtiyacı için ETc = Kc x ET0 uygulanır.
- Su dengesi: toprak su açığı ve yağış/sulama girişiyle tetik eşikleri belirlenir.

5) ET0 Görselleştirme (Kandilli, 2021–2026)



Şekil 3. Aylık ortalama ET0 (2021–2026).

2022 ekim gibi bir anamoli var kaynağını tespit edemedim.Bu şuan demo model.

5b) New Data ile Uzun Dönem Grafikler

Şekil 4. Yıllık ortalama sıcaklık (1911–2021).

Şekil 5. Yıllık ortalama bağıl nem (1911–2022).

Şekil 6. Yıllık toplam yağış (1911–2024).

6) Kandilli Aktinograf Verisi Nasıl Kullanılır?

Aktinograf kayıtları, güneş radyasyonu için değerli yerel gözlemdir. Bu veri işlenip ET0 hesabına doğrudan girdi olabilir.

- Aktinograf grafikleri sayısallaştırılır (digitizasyon) ve günlük/aylık toplam radyasyon serisi üretilir.
- Birim dönüşümü yapılır (örn. cal/cm^2/gün veya kWh/m^2/gün → MJ/m^2/gün).Burada yardımınıza ihtiyacım var hesaplama yapıyorum ancak birimi noktasnda bir problem oluyor çünkü aktinograf verisi ile çalışırken integral alıyor model ama sonucun birimi noktası karışık .
- FAO-56 açık gökyüzü üst sınırı (Rso) ile QC uygulanır; aşan değerler sınırlandırılır.
- NASA/ERA5/PVGIS ile çapraz kontrol yapılır; gerekiyorsa bias düzeltmesi uygulanır.
- Bu seri, NASA verisi yerine birincil kaynak olarak veya NASA verisine doğrulama katmanı olarak kullanılabilir.Terchinize göre düzenlerim

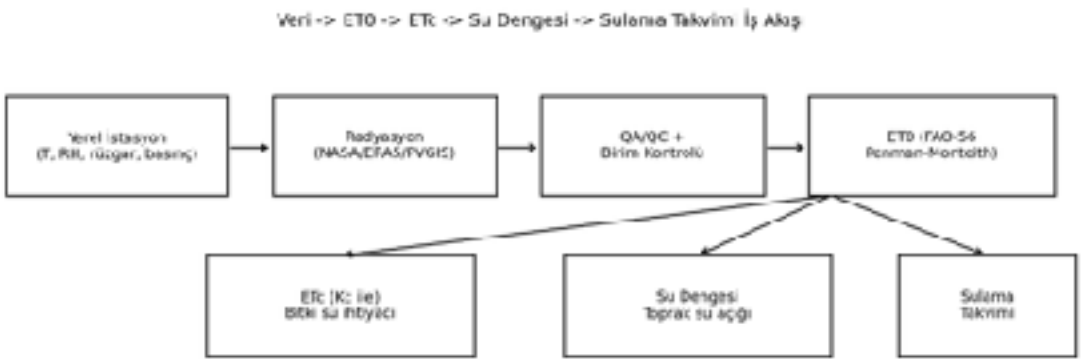
7) Araştırma Haritası: Yöntem/Model Seçenekleri

Aşağıdaki tablo, ET0/ETc tahmini ve sulama takvimi için yaygın yöntemleri, veri gereksinimlerini ve kullanım alanlarını özetler.

Kategori	Örnek Yöntem	Girdi Gereksinimi	Ne Zaman Uygun?
ET0 denklemleri	FAO-56 Penman–Monteith	T, RH, u2, Rs, P	Veri tam ise standart
ET0 denklemleri	ASCE Standardized ET	T, RH, u2, Rs, P	Standartlaştırma gerekliyse
ET0 denklemleri	Hargreaves-Samani	Tmax/Tmin, Ra	Veri kısıtlıysa
ET0 denklemleri	Priestley–Taylor	Rs + T	Radyasyon var, rüzgar/nem yoksa
Uzaktan algılama	SEBAL / METRIC / SEBS	Uydu + meteo	ETa doğrulama/ kıyas
Uzaktan algılama	PT-JPL / SSEBop	Uydu + meteo	Bölgesel ETa
Ürün modelleri	AquaCrop / CROPWAT	ET0 + Kc + toprak	Sulama takvimi
Havza modelleri	SWAT+ / HEC-HMS	Havza meteo + topografya	Akış/havza analizi

8) Veri Birleştirme ve QA/QC

- Birim kontrolü: radyasyonun MJ/m^2/gün olduğundan emin olunması.
- Eksik veri kontrolü: -999 gibi sentinel değerlerin NaN yapılması.(Nasa verisinde böyle gariplikler var)
- Rüzgar hızı: 10 dakikalık veriden günlük ortalama üretimi (günlük 144 kayıt beklenir).
- Basınç: mbar → kPa dönüşümü ve gerektiğinde basınçtan yükseklik kestirimi.
- Rso üst sınırı: Rs değerinin açık gökyüzü radyasyonunu aşmaması için sınırlandırma.
- Uç değer/aykırı kontrol: sıcaklık, nem ve rüzgar için mantıksal sınırlar.



Şekil 7. Veri → ET0 → ETc → Su dengesi → Sulama takvimi iş akışı.

9) Yaptıklarımız (Somut Çıktılar)

- Kandilli için NASA POWER radyasyon serisi çekildi ve 1984+ temiz seri oluşturuldu (MJ/m^2/gün).
- Otomatik istasyon ham verisi günlük ortalama/min/max sıcaklık, günlük ortalama nem, rüzgar ve basınç olacak şekilde özetlendi.
- FAO-56 Penman–Monteith ile 2021-09-26 → 2026-03-06 günlük ET0 serisi üretildi.

10) Yapabileceklerimiz (Kısa/Orta/Uzun Vade)

- Kısa vade: ET0 + Kc + toprak su dengesi ile parsel bazlı sulama takvimi kurulması.
- Orta vade: Uzun dönem meteo verilerinin NASA/ERA5 ile birleştirilip geniş ET0 serisi üretilmesi.
- Orta vade: Uzaktan algılama ETa ürünleriyle model doğrulama ve bias düzeltmesi.

- Uzun vade: Senaryo analizi (ERA5-Land) ile gelecek ET0 ve sulama ihtiyacı projeksiyonu.

11) Riskler ve Belirsizlikler

- Aktinograf verisinin mevcut olmaması durumunda radyasyon NASA/ERA5'e bağımlı kalır.
- Kc ve toprak parametreleri belirsizse ETc ve sulama takvimi belirsizlik bandı genişler.
- Rüzgar verisi kısa dönemlidir; uzun dönem trendler için reanalysis desteği gerekebilir.
- WK1 formatlı rüzgar arşivi ve ODS yağış arşivi dönüştürülmeden analizde doğrudan kullanılamaz.

12) Üretilen Dosyalar (Çıktı)

- /Users/yasinkaya/Hackhaton/output/kandilli_power_daily_radiation_ag_mj_1984.csv
- /Users/yasinkaya/Hackhaton/output/kandilli_power_daily_radiation_ag_mj_1984_meta.json
- /Users/yasinkaya/Hackhaton/output/kandilli_station_daily_preview.csv
- /Users/yasinkaya/Hackhaton/output/kandilli_et0_daily_2021_2026.csv

13) Kaynaklar (Seçilmiş)

- FAO-56: Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper 56) - https://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/waterMgt/irrigation/fao56.pdf
- ASCE Standardized Reference Evapotranspiration Equation (2005) - https://epic.awi.de/id/eprint/42362/
- NASA POWER - Communities ve veri servisleri - https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/communities/
- ERA5 veri dokümantasyonu (ssrd değişkeni) - https://confluence.ecmwf.int/x/Oi1EDg
- FAO WaPOR veri portalı - https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/wapor-data/
- MODIS MOD16 ET ürünü - https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod16.php
- USGS SSEBop ET yaklaşımı - https://pubs.usgs.gov/sir/2013/5126/